

基於邊緣方向的混合式彩色濾鏡陣列內插法

席家年

南台科技大學

shyi@mail.stut.edu.tw

陳澄如

南台科技大學

yrchen@mail.stut.edu.tw

王志文

南台科技大學

m95g0231@webmail.stut.edu.tw

摘要

許多數位相機為了節省成本只使用一組濾鏡與感測器擷取影像。濾鏡中每個像素只有紅色、綠色、藍色其中一種，以對稱形式排列，稱為貝爾圖形，而遺失的兩個顏色則必須用內插法還原，雖然近年來有許多的內插法已經提出，但仍出現雜訊和模糊的問題。本文提出一種改良的內插法，主要分為 2 個部份：首先利用邊界偵測內插法將綠色還原；之後參考還原後的綠色，利用彩色差異內插法將紅色或藍色還原。本文以 24 張圖片進行測試，實驗結果比其他方法比較後有較好的品質，在 PSNR 中也有提升。

1 前言

近年來數位相機越來越受到歡迎，逐漸取代了傳統的底片相機。一般的數位相機利用電荷耦合影像原件 (Charge Coupled Device, CCD) 或互補式金屬氧化物半導體 (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS) 做為擷取影像的感測器。由於感測器只能測出影像亮度的強弱，因此在感測器上加了一組濾鏡來濾出顏色，由於每組濾鏡只能濾出單一顏色，為了節省成本，在濾鏡上做對稱式的色彩排列，這類的濾鏡便稱為彩色濾鏡陣列 (Color Filter Array, CFA)。最常使用的濾鏡為貝爾圖形 [1] (Bayer pattern) 如圖 1 所示。綠色是代表亮度，由於人眼對於亮度強弱很敏感，因此綠色資訊量比紅色、藍色多了一倍。貝爾圖形交叉排列顏色的方式像是馬賽克圖形 (mosaic)，因此還原其他顏色的內插法也稱為解馬賽克 (demosaicking)。近年來已有許多內插法陸續提出，大致上可分為可適性與非可適性內插法兩種。此外也有一些比較特別的內插法 [4-6, 10]。

G	R	G	R	G	R
B	G	B	G	B	G
G	R	G	R	G	R
B	G	B	G	B	G
G	R	G	R	G	R
B	G	B	G	B	G

圖 1. 貝爾圖形。

可適性內插法是先判斷邊界方向，再進行還原，常見的可適性內插法：邊緣方向內插法 (edge-directed interpolation) [2, 8, 11]、彩色平面內插法 (adaptive color plane interpolation) [3]，由於這種先判斷後還原方式，在邊界部份會有較好結果，但會有判斷錯誤而產生雜點的缺點。非可適性內插法是以鄰近的相同顏色來內插，如：雙線性內插法 (bilinear interpolation)、彩色差異內插法 (color difference interpolation) [7]，非可適性內插法在運算方面比可適性內插法較為簡單，但是不分方向的內插，在邊界部份則出現了許多雜點。

雖然近年來有許多內插法被提出，但還是出現雜點，本文提出一種改良的方法，利用兩種內插法的特性降低雜點以及提升還原後的品質，本文使用 24 張原始影像進行實驗並討論。

2 傳統的演算法

在此部份會介紹 3 個傳統的內插法：雙線性內插法、彩色平面內插法，彩色差異內插法。在第 3 部份將會介紹本文提出的方法與這 3 個內插法做比較。

R	G	R1	G	R
G	B2	G3	B4	G
R5	G6	R7	G8	R9
G	B10	G11	B12	G
R	G	R13	G	R

圖 2. 貝爾圖形參考圖。

2.1. 雙線性內插法

雙線性內插法是以鄰近周圍的相同顏色做為參考，取周圍相同顏色平均值，參考圖 2，其算式如下：

$$G'7 = \frac{G3 + G6 + G8 + G11}{4} \quad (1)$$

$$B'7 = \frac{B2 + B4 + B10 + B12}{4} \quad (2)$$

$$R'6 = \frac{(R5 + R7)}{2} \quad (3)$$

雙線性內插法雖然比較簡單，但是直接取鄰近相同顏色進行內插，還原後的影像則出現了大量的雜點。

2.2. 彩色平面內插法

Hamilton[3]提出的彩色平面內插法是以邊緣偵測將綠色還原，參考圖 2. 定義出水平方向 DH 和垂直方向 DV：

$$DH = |G6 - G8| + |2R7 - R5 - R9| \quad (4)$$

$$DV = |G3 - G11| + |2R7 - R1 - R13| \quad (5)$$

之後根據下列判斷來決定還原方向：

if $DH < DV$,

$$G'7 = \frac{G6 + G8}{2} + \frac{2R7 - R5 - R9}{2} \quad (6)$$

else if $DH > DV$,

$$G'7 = \frac{G3 + G11}{2} + \frac{2R7 - R1 - R13}{2} \quad (7)$$

else

$$G'7 = \frac{\frac{G3 + G6 + G8 + G11}{4} + \frac{4R7 - R1 - R5 - R9 - R13}{8}}{2} \quad (8)$$

紅色或藍色的還原則是根據周圍是否有相同顏色來決定還原算式，例如：

$$B'6 = \frac{B2 - B10}{2} + \frac{2G6 - G'2 - G'10}{4} \quad (9)$$

$$B'3 = \frac{B2 + B4}{2} + \frac{2G3 - G'2 - G'4}{4} \quad (10)$$

如果周圍沒有相同顏色時則定義對角線方向 DP 和 DN：

$$DP = |B4 - B10| + |2G'7 - G'4 - G'10| \quad (11)$$

$$DN = |B2 - B12| + |2G'7 - G'2 - G'12| \quad (12)$$

判斷方式和還原綠色的方式是相似的，如下：

if $DN < DP$,

$$B'7 = \frac{B2 + B12}{2} + \frac{2G'7 - G'2 - G'12}{4} \quad (13)$$

else if $DN > DP$,

$$B'7 = \frac{B4 + B10}{2} + \frac{2G'7 - G'4 - G'10}{4} \quad (14)$$

else

$$B'7 = \frac{\frac{B2 + B4 + B10 + B12}{4} + \frac{4G'7 - G'2 - G'4 - G'10 - G'12}{4}}{2} \quad (15)$$

2.3. 彩色差異內插法

Pei[7]提出的彩色差異內插法是利用周圍顏色，定義出色差值 K_R 和 K_B 值，參考圖 2：

$$\begin{cases} K_B = G - B \\ K_R = G - R \end{cases} \quad (16)$$

參考圖 2，以還原 $G'7$ 為例，首先要計算出周圍的 K_B3 、 K_B6 、 K_B8 、 K_B11 ，由於 $B3$ 、 $B6$ 、 $B8$ 、 $B11$ 都是未算出的值，以 $B'3$ 為例，便以 $B2$ 和 $B4$ 的平均值，同理， $B'6$ 也是以 $B2$ 和 $B10$ 的平均值，如下式：

$$K'_B3 = G3 - B'3 = G3 - \frac{B2 + B4}{2} \quad (17)$$

$$K'_B6 = G6 - B'6 = G6 - \frac{B2 + B10}{2} \quad (18)$$

因此便可利用色差值算出 $G'7$ ：

$$G'7 = R7 + \frac{K'_R3 + K'_R6 + K'_R8 + K'_R11}{4} \quad (19)$$

當綠色值都還原之後就可以還原紅色或藍色，以 $B'6$ 、 $B'7$ 為例：

$$B'7 = G'7 - \frac{(K'_B2 + K'_B4 + K'_B10 + K'_B12)}{4} \quad (20)$$

$$B'6 = G6 - \frac{(K'_B2 + K'_B10)}{2} \quad (21)$$

3 本文提出的方法

本文提出的方法主要分為 2 個部份：綠色的還原採用彩色平面內插法，重新定義水平和垂直方向，在判斷方面也做了修正；藍色和紅色則是採用彩色差異內插法來進行還原。

3.1. 綠色的還原

在此部份，本文利用彩色平面內插法的特性，同時重新定義水平方向 DH 和垂直方向 DV，同時加入兩邊方向，參考圖 3。

R ₁	G ₂	R ₃	G ₄	R ₅
G ₆	B ₇	G ₈	B ₉	G ₁₀
R ₁₁	G ₁₂	R ₁₃	G ₁₄	R ₁₅
G ₁₆	B ₁₇	G ₁₈	B ₁₉	G ₂₀
R ₂₁	G ₂₂	R ₂₃	G ₂₄	R ₂₅

圖 3. 內插參考圖。

DH 和 DV 的定義如下：

$$DH = \begin{cases} (|G_{12} - G_{14}| + |2R_{13} - R_{11} - R_{15}|) + \\ (|B_7 - B_9| + |2G_8 - G_6 - G_{10}|)/2 + \\ (|B_{17} - B_{19}| + |2G_{18} - G_{16} - G_{20}|)/2 \end{cases} \quad (22)$$

$$DV = \begin{cases} (|G_8 - G_{18}| + |2R_{13} - R_3 - R_{23}|) + \\ (|B_7 - B_{17}| + |2G_{12} - G_2 - G_{22}|)/2 + \\ (|B_9 - B_{19}| + |2G_{14} - G_4 - G_{24}|)/2 \end{cases} \quad (23)$$

由於避免影響到本身的方向，而且周圍兩邊只當參考，因此在算式中乘上 1/2。

在方向判斷方面也做了修正，判斷條件如下：

$$\text{if } (DH < TH) \text{ and } (DV > TH) \\ G'_{13} = \frac{G_{12} + G_{14}}{2} + \frac{2R_{13} - R_{11} - R_{15}}{4} \quad (24)$$

$$\text{else if } (DH < TH) \text{ and } (DV > TH) \\ G'_{13} = \frac{G_8 + G_{18}}{2} + \frac{2R_{13} - R_3 - R_{23}}{4} \quad (25)$$

$$\text{else} \\ G'_{13} = \begin{cases} \frac{G_8 + G_{12} + G_{14} + G_{18}}{4} + \\ \frac{4R_{13} - R_{11} - R_{15} - R_3 - R_{13}}{8} \end{cases} \quad (26)$$

其中 TH 代表門檻值，在本文中設定為 125。

3.2. 紅色和藍色的還原

此部份本文是直接採用彩色差異內插法進行還原，由於紅色與藍色資訊量不足，因此使用不分方向的內插法，與式 (20)、式 (21) 是相同的。

4 實驗結果

本文使用 Kodak[12]公司的 24 張原始影像進行實驗，每張影像大小為 768x512，參考圖 4。

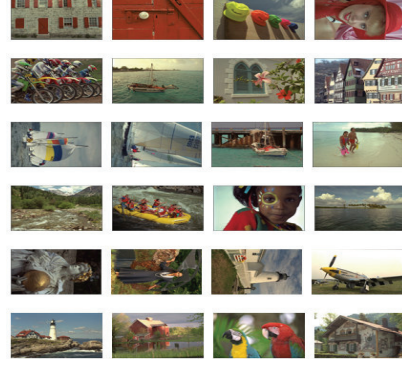


圖 4. 測試影像 (依序由左往右，由上往下排列)。

圖 5 為本文與其他方法實驗結果，與其他方法比較後，在雜點方面的確比其他方法降低了一些。表一為 24 張測試影像的 PSNR 值表，本文提出的方法與其他方法有所改善。

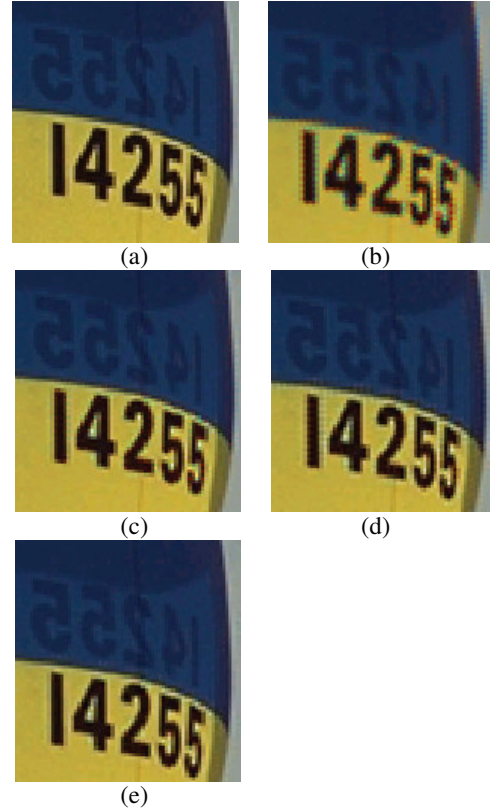


圖 5. 測試影像部份：(a) 原始影像；(b) 雙線性；(c) 彩色平面；(d) 彩色差異；(e) 本文提出的方法。

表 1. 測試影像的 PSNR 比較，每列影像中的列表依序排列為紅色，綠色，藍色；ABCD 分別各種方法：(A)雙線性；(B)彩色平面內插法[3]；(C)彩色差異內插法[7]；(D)本文提出的方法。

影像	A	B	C	D	影像	A	B	C	D
1	23.816 29.454 24.919	30.504 34.477 30.448	32.911 35.200 32.690	33.920 35.644 34.028	13	22.118 26.512 22.995	27.586 30.659 27.332	31.406 32.599 30.521	31.261 32.225 30.464
2	27.206 35.764 31.330	34.480 35.411 35.573	35.364 39.314 36.842	35.873 39.903 37.779	14	25.560 31.792 28.056	32.128 36.513 32.651	33.675 36.822 34.033	34.435 37.223 34.851
3	27.637 36.493 32.485	36.254 40.420 36.451	37.729 40.556 37.298	38.393 41.063 38.162	15	26.793 34.347 29.678	33.583 38.260 34.424	34.497 36.628 36.212	35.094 39.223 37.488
4	30.902 36.032 30.870	35.572 40.082 37.06	35.718 39.881 37.553	36.818 41.089 40.431	16	26.603 34.303 29.606	34.134 38.391 34.503	35.771 38.537 35.641	36.811 39.143 36.993
5	24.119 25.253 25.660	31.323 35.553 31.294	34.309 36.284 33.974	34.937 36.615 34.522	17	30.241 34.442 30.647	36.357 39.412 35.524	38.700 40.177 38.212	39.644 40.539 39.146
6	24.619 30.844 26.591	31.65 35.676 31.709	33.807 36.263 33.273	35.078 36.910 34.572	18	27.064 30.397 26.693	31.525 34.523 31.067	34.397 36.051 34.113	34.470 35.839 34.344
7	27.405 36.044 31.895	36.654 40.837 36.446	38.354 40.510 37.465	39.128 41.221 38.292	19	26.103 31.752 26.990	33.099 38.168 33.374	34.386 37.106 34.589	37.064 39.125 37.649
8	21.664 27.374 22.450	28.550 33.288 28.513	30.081 32.979 30.062	31.969 34.096 32.066	20	26.556 33.780 28.317	34.004 38.301 33.626	37.088 38.843 35.911	37.659 39.175 36.438
9	30.159 35.389 29.922	36.756 40.577 36.771	37.045 39.641 37.133	39.580 41.282 40.405	21	25.268 31.452 27.451	32.451 35.976 32.291	34.946 36.982 34.447	35.518 37.075 35.033
10	30.291 34.999 29.732	36.657 40.515 36.217	37.386 40.171 37.255	39.321 41.378 39.614	22	26.424 33.224 29.219	33.982 37.387 33.844	35.649 37.867 35.215	36.146 38.406 36.260
11	25.595 32.156 28.248	32.938 36.812 33.286	34.968 37.447 35.315	35.797 37.841 36.229	23	31.356 37.315 33.843	36.339 41.218 38.575	37.923 40.961 39.142	38.529 41.677 40.307
12	27.230 36.130 31.648	36.900 41.342 36.819	38.008 40.897 37.808	38.936 41.716 38.871	24	25.620 29.360 25.249	30.954 33.362 28.996	34.004 35.280 31.641	33.866 34.923 31.466

5 結論

本文提出混合式內插法，基於綠色資訊量比紅色和藍色多出一倍，因此在綠色還原採用可適性內插法，針對紅色與藍色的還原則是使用非可適性內插法，在實驗結果中可看出比其他方法較好，PSNR 值也有改善。

參考文獻

- [1] B. E. Bayer, "Color Imaging Array," *U.S. Patent* 3 971 065, 1976.
- [2] C.A. Laroche and M.A. Prescott, "Apparatus and method for adaptively interpolating a full color image utilizing chrominance gradients," *U.S. Patent* 5 373 322, 1994.
- [3] Hamilton, J. F. Jr. and J. E. Adams, "Adaptive Color Plane Interpolation in Single Sensor Color Electronic Camera," *U.S. Patent* 5629734, 1997.
- [4] J. Go, K. Sohn, and C. Lee, "Interpolation using neural networks for digital still cameras," *IEEE Trans. Consumer Electron.*, vol. 46, no. 3, pp. 610–616, Aug. 2000.
- [5] Keys, Robert.G. et.al., "Cubic Convolution Interpolation for Digital Image Processing" *IEEE Transactions on Acoustic, Speech and Signal Processing*, Vol ASSP-29, P1153-1160, 1981.
- [6] O. Kapah and H.Z. Hel-Or, "Demosacking using artificial neural networks," *Proc. SPIE*,

- vol. 3962, pp. 112–120, 2000.
- [7] Pei, S. C. and I. K. Tam, "Effective color interpolation in CCD color filter arrays using signal correlation," *IEEE Trans. Image Processing*, vol.13, no.6, pp.503-513, 2003.
 - [8] R.H. Hibbard, "Apparatus and method for adaptively interpolating a full color image utilizing luminance gradients," *U.S. Patent 5 382 976*, 1995.
 - [9] R. Kakarala and Z. Baharav, "Adaptive demosaicking with the principal vector method," *IEEE Trans. Consumer Electron*, vol. 48, no. 4, pp. 932–937, Nov. 2002.
 - [10] R. Kimmel, "Demosaiicing: Image reconstruction from color CCD samples," *IEEE Trans. Image Processing*, vol. 8, pp. 1221–1228, Sept. 1999.
 - [11] Wonjae Lee and Seongjoo Lee and Jaeseok Kim, "Cost-Effective Color Filter Array Demosaicing Using Spatial Correlation" *IEEE Trans. Consumer Electronics*, Vol. 52, No. 2, pp. 547-554, May 2006.
 - [12] <http://www.r0k.us/graphics/kodak/>